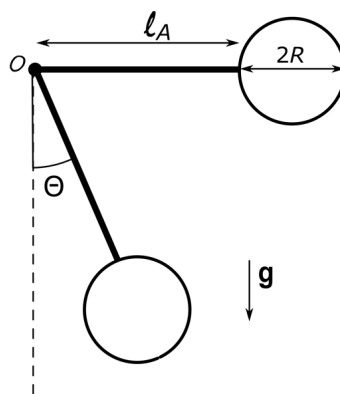


Compitino di Fisica Generale 1 del 15/04/2019.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: **si scriva il risultato in forma letterale nei riquadri sottostanti e anche ben evidenziato in un riquadro sul foglio protocollo, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili.** Si barri poi la lettera associata al valore numerico corretto. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta. Salvo specifica richiesta, i valori numerici sono approssimati con tre cifre significative. **Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.**
- Si assumano i seguenti valori numerici: accelerazione di gravità $g = 10 \text{ m/s}^2$, costante dei gas perfetti $R = 8 \text{ J K}^{-1} \text{ mole}^{-1}$, calore latente di fusione del ghiaccio $\lambda = 333 \times 10^3 \text{ J/kg}$, temperatura del ghiaccio fondente $T_0 = 273 \text{ K}$.

Esercizio 1: Si consideri il sistema in figura, dove un orologio a pendolo è costituito da una sbarretta omogenea di lunghezza $l_A = 1.20 \text{ m}$ e massa $m_A = 1.80 \text{ kg}$, a cui è saldato un disco di raggio $R = 0.390 \text{ m}$ e massa $M = 0.830 \text{ kg}$. Il sistema ruota intorno al punto O, punto di sospensione della sbarra, senza attrito.



1. Determinare il valore del momento di inerzia rispetto ad un asse perpendicolare al foglio passante per il punto di sospensione O.

$I_O [\text{kg m}^2] =$ A 25.9 B 29.5 C 3.03 D 35.6 E 18.7

All'istante iniziale, il sistema si trova fermo in posizione orizzontale e viene lasciato libero di ruotare. Quando il sistema forma con la verticale un angolo $\theta = 0.700 \text{ rad}$, determinare:

2. il modulo della velocità angolare;

$\omega [\text{rad/s}] =$ A 10.8 B 18.4 C 5.82 D 3.48 E 31.4

3. il modulo dell'accelerazione angolare.

$\alpha [\text{rad/s}^2] =$ A 142 B 5.11 C 7.09 D 18.5 E 98.1

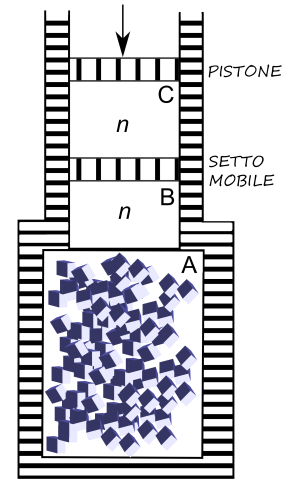
4. Determinare le posizioni di equilibrio del sistema, discutendo in particolare se si tratta di posizioni di equilibrio stabile, instabile o indifferente.

$\theta = 0$ eq. stab. / $\theta = \pi$ eq. instab.

5. Determinare il periodo delle piccole oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio stabile.

$T [\text{s}] =$ A 3.87 B 1.56 C 1.29 D 1.22 E 2.23

Esercizio 2: Un contenitore isolato termicamente dall'esterno è suddiviso in tre zone, A, B e C come indicato in figura. Nella zona A è contenuta una grande massa di miscela di acqua e ghiaccio. Sia nella zona B, che è in contatto termico con la zona A, sia nella zona C, sono contenute $n = 1.30$ moli di gas perfetto monoatomico. Il setto di separazione tra B e C ed il pistone che chiude superiormente la zona C sono impermeabili al calore, hanno massa trascurabile e scorrono senza attriti. Si consideri trascurabile anche la pressione atmosferica sopra il pistone che chiude superiormente C. Inizialmente tale pistone è bloccato, il setto tra B e C è in equilibrio, ed i gas contenuti in B ed in C sono alla stessa temperatura. La pressione del gas in B è $p_B = 2.30 \times 10^4$ Pa.



1. Determinare il volume del gas in C.

V_C [m³] = A B C D E

Si comprime il pistone sopra C reversibilmente fino a sciogliere una quantità $m_g = 0.0210$ kg di ghiaccio. Usando i valori per il calore latente di fusione e per la temperatura del ghiaccio fondente riportati nel preambolo del testo, determinare:

2. il volume finale $V_{B,fin}$ del gas nel comparto B;

$V_{B,fin}$ [m³] = A B C D E

3. la temperatura finale $T_{C,fin}$ del gas nel comparto C;

$T_{C,fin}$ [K] = A B C D E

4. il lavoro effettuato sul sistema dalla forza esterna che aziona il pistone;

$\mathcal{L}$ [J] = A B C D E

5. la variazione di entropia totale del gas nei comparti B e C;

ΔS_{tot} [J/K] = A B C D E

6. la variazione di entropia dell'Universo.

ΔS_U [J/K] = A B C D E

Compito n. 1